

```
26
27
28 EXPLAIN ANALYZE
29 SELECT *
30 FROM pessoa
31 WHERE nome = 'Ana Silva';
32 EXPLAIN ANALYZE
33 SELECT *
34 FROM pessoa
35 WHERE nome = 'João Santos';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No:

	QUERY PLAN	
	text	
1	Seq Scan on pessoa (cost=0.00..1938.00 rows=6 width=23) (actual time=1.922..6.465 rows=6.00 loop...	
2	Filter: ((nome)::text = 'João Santos'::text)	
3	Rows Removed by Filter: 99994	
4	Buffers: shared hit=688	
5	Planning Time: 0.055 ms	
6	Execution Time: 6.475 ms	

```
36
37 CREATE INDEX idx_pessoa_nome
38 ON pessoa (nome);
39 EXPLAIN ANALYZE
40 SELECT *
41 FROM pessoa
42 WHERE nome = 'Ana Silva';
43 EXPLAIN ANALYZE
44 SELECT *
45 FROM pessoa
46 WHERE nome = 'João Santos';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 10 Page No:

	QUERY PLAN	
	text	
1	Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.73 rows=6 width=23) (actual time=0.059..0.067 rows=6.00 loops=1)	
2	Recheck Cond: ((nome)::text = 'João Santos'::text)	
3	Heap Blocks: exact=6	
4	Buffers: shared hit=7 read=1	
5	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.046..0.046 rows=6.00 loops=1)	
6	Index Cond: ((nome)::text = 'João Santos'::text)	
7	Index Searches: 1	
8	Buffers: shared hit=1 read=1	
9	Planning Time: 0.079 ms	
10	Execution Time: 0.080 ms	

```
57 CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome
58 ON pessoa (nascimento, nome);
59
60 EXPLAIN ANALYZE
61 SELECT *
62 FROM pessoa
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 14 Page No:

	QUERY PLAN	
	text	
1	Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.75 rows=1 width=23) (actual time=0.030..0.033 rows=2.00 loops=1)	
2	Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)	
3	Filter: (nascimento >= '2000-01-01'::date)	
4	Rows Removed by Filter: 3	
5	Heap Blocks: exact=5	
6	Buffers: shared hit=7	
7	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.015..0.015 rows=5.00 loops=1)	
8	Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)	
9	Index Searches: 1	
10	Buffers: shared hit=2	
11	Planning:	
12	Buffers: shared hit=6 read=1	
13	Planning Time: 1.014 ms	
14	Execution Time: 0.046 ms	

78

EXPLAIN ANALYZE

79

SELECT *

80

FROM pessoa

81

WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'

82

AND nome = 'Ana Silva';

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 14

✎

QUERY PLAN

text

🔒

1

Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=4.34..26.75 rows=1 width=23) (actual time=0.051..0.054 rows=2.00 loops=1)

2

Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text)

3

Filter: (nascimento >= '2000-01-01')::date)

4

Rows Removed by Filter: 3

5

Heap Blocks: exact=5

6

Buffers: shared hit=5 read=2

7

-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.037..0.037 rows=5.00 loops=1)

8

Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva')::text)

9

Index Searches: 1

10

Buffers: shared read=2

11

Planning:

12

Buffers: shared hit=8 read=2

13

Planning Time: 1.608 ms

14

Execution Time: 0.069 ms

92

EXPLAIN ANALYZE

93

SELECT *

94

FROM carro

95

WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 12

✎

Pa

QUERY PLAN

text

🔒

1

Bitmap Heap Scan on carro (cost=230.78..1117.28 rows=16633 width=20) (actual time=0.578..2.469 rows=17016.00 loops=1)

2

Recheck Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))

3

Heap Blocks: exact=637

4

Buffers: shared hit=637 read=17

5

-> Bitmap Index Scan on idx_carro_ano (cost=0.00..226.62 rows=16633 width=0) (actual time=0.515..0.515 rows=17016.00 loops=1)

6

Index Cond: ((ano >= 2015) AND (ano <= 2020))

7

Index Searches: 1

8

Buffers: shared read=17

9

Planning:

10

Buffers: shared hit=14 read=1

11

Planning Time: 0.928 ms

12

Execution Time: 2.907 ms

	text
2	Buffers: shared hit=17 read=7
3	-> Bitmap Heap Scan on pessoa p (cost=4.34..26.73 rows=6 width=19) (actual time=0.045..0.048 rows=5.00 loops=1)
4	Recheck Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
5	Heap Blocks: exact=5
6	Buffers: shared hit=5 read=2
7	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nome (cost=0.00..4.34 rows=6 width=0) (actual time=0.034..0.034 rows=5.00 loops=...
8	Index Cond: ((nome)::text = 'Ana Silva'::text)
9	Index Searches: 1
10	Buffers: shared read=2
11	-> Bitmap Heap Scan on carro c (cost=4.31..12.00 rows=2 width=12) (actual time=0.014..0.014 rows=1.40 loops=5)
12	Recheck Cond: (p.id_pessoa = id_pessoa)
13	Heap Blocks: exact=7
14	Buffers: shared hit=12 read=5
15	-> Bitmap Index Scan on idx_carro_id_pessoa (cost=0.00..4.31 rows=2 width=0) (actual time=0.011..0.011 rows=1.40 loops=...
16	Index Cond: (id_pessoa = p.id_pessoa)
17	Index Searches: 5
18	Buffers: shared hit=5 read=5
19	Planning:
20	Buffers: shared hit=28 read=5
21	Planning Time: 2.243 ms
22	Execution Time: 0.157 ms

1	Hash Join (cost=2738.67..3675.75 rows=8483 width=27) (actual time=16.113..22.957 rows=8650.00 loops=1)
2	Hash Cond: (c.id_pessoa = p.id_pessoa)
3	Buffers: shared hit=1302 read=126
4	-> Bitmap Heap Scan on carro c (cost=374.05..1259.05 rows=19840 width=16) (actual time=1.575..3.920 rows=19940.00 loops=1)
5	Recheck Cond: (ano >= 2018)
6	Heap Blocks: exact=637
7	Buffers: shared hit=637 read=56
8	-> Bitmap Index Scan on idx_carro_ano_id_pessoa (cost=0.00..369.09 rows=19840 width=0) (actual time=1.499..1.499 rows=19940.00 loops=...
9	Index Cond: (ano >= 2018)
10	Index Searches: 1
11	Buffers: shared read=56
12	-> Hash (cost=1830.14..1830.14 rows=42758 width=19) (actual time=14.416..14.418 rows=42787.00 loops=1)
13	Buckets: 65536 Batches: 1 Memory Usage: 2712kB
14	Buffers: shared hit=665 read=70
15	-> Bitmap Heap Scan on pessoa p (cost=607.67..1830.14 rows=42758 width=19) (actual time=2.460..7.756 rows=42787.00 loops=1)
16	Recheck Cond: (nascimento >= '1980-01-01'::date)
17	Heap Blocks: exact=665
18	Buffers: shared hit=665 read=70
19	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nascimento (cost=0.00..596.98 rows=42758 width=0) (actual time=2.387..2.387 rows=42787.00 loops=...
20	Index Cond: (nascimento >= '1980-01-01'::date)
21	Index Searches: 1
22	Buffers: shared read=70

	Buffers: shared hit=665 read=70
	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nascimento (cost=0.00..596.98 rows=42758 width=0) (actual time=2.387..2.387 rows=42787.00 loops=...
	Index Cond: (nascimento >= '1980-01-01'::date)
	Index Searches: 1
	Buffers: shared read=70
	Planning:
	Buffers: shared hit=34 read=2
	Planning Time: 2.206 ms
	Execution Time: 23.675 ms

	QUERY PLAN	
	text	
1	Bitmap Heap Scan on pessoa (cost=323.68..1250.79 rows=15941 width=23) (actual time=1.896..5.320 rows=15745.00 loops=1)	
2	Recheck Cond: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-12-31'::date))	
3	Heap Blocks: exact=665	
4	Buffers: shared hit=665 read=41	
5	-> Bitmap Index Scan on idx_pessoa_nascimento_gist (cost=0.00..319.69 rows=15941 width=0) (actual time=1.809..1.809 rows=15745.00 loops=1)	
6	Index Cond: ((nascimento >= '1980-01-01'::date) AND (nascimento <= '1990-12-31'::date))	
7	Index Searches: 1	
8	Buffers: shared read=41	
9	Planning:	
10	Buffers: shared hit=5	
11	Planning Time: 0.822 ms	
12	Execution Time: 6.065 ms	

Marcus Vinicius Ribeiro do Nascimento – ATIVIDADE 12

CRIAÇÃO DE TABELAS

DROP TABLE IF EXISTS carro, pessoa;

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS pessoa (
    id_pessoa INTEGER PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    nascimento DATE
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS carro (
    id_carro INTEGER PRIMARY KEY,
    placa CHAR(7) NOT NULL,
    ano INTEGER,
    id_pessoa INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_pessoa)
        REFERENCES pessoa(id_pessoa)
        ON DELETE CASCADE
);
```

IMPORTAÇÃO DOS CSVs

```
COPY pessoa (id_pessoa, nome, nascimento)
FROM 'C:\Users\marcus\Documents\exercicio12\aula3_pessoa.csv'
DELIMITER ','
CSV HEADER;
```

```
COPY carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)
FROM 'C:\Users\marcus\Documents\exercicio12\aula3_carro.csv'
```

DELIMITER ','
CSV HEADER;

EXERCICIO 1

Parte A – Consulta sem índice explícito

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'João Santos';
```

Parte B – Criação do índice

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome  
ON pessoa (nome);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'Ana Silva';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nome = 'João Santos';
```

Respostas

Antes: Seq Scan

Depois: Index Scan ou Bitmap Index Scan

Sim, normalmente reduz o tempo

O PostgreSQL tende a utilizar o índice quando a busca retorna poucos registros

EXERCICIO 2

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento  
ON pessoa (nascimento);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa
```

WHERE nascimento >= DATE '1970-01-01';

Respostas

Pode utilizar ou não o índice

Nem sempre o plano muda

Se retornar muitos registros a melhoria costuma ser pequena

O otimizador pode preferir Seq Scan quando a consulta retorna grande parte da tabela

EXERCICIO 3

DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'

AND nome = 'Ana Silva';

CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_nome

ON pessoa (nascimento, nome);

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'

AND nome = 'Ana Silva';

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nome = 'Ana Silva';

Respostas

Antes: Seq Scan

Depois: Index Scan

Geralmente não usa bem o índice quando filtra apenas nome

A ordem das colunas influencia o aproveitamento do índice

EXERCICIO 4

DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento_nome;

CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento

ON pessoa (nascimento);

CREATE INDEX idx_pessoa_nome

ON pessoa (nome);

EXPLAIN ANALYZE

SELECT *

FROM pessoa

WHERE nascimento >= DATE '2000-01-01'

AND nome = 'Ana Silva';

Respostas

Sim, normalmente usa os dois índices

BitmapAnd combina os resultados

Filtra pelos dois índices antes de acessar os registros

EXERCICIO 5

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM carro  
WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
```

```
CREATE INDEX idx_carro_ano  
ON carro (ano);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM carro  
WHERE ano BETWEEN 2015 AND 2020;
```

EXERCICIO 6

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT p.nome, c.placa  
FROM pessoa p  
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa  
WHERE p.nome = 'Ana Silva';
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nome  
ON pessoa (nome);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_id_pessoa  
ON carro (id_pessoa);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT p.nome, c.placa  
FROM pessoa p  
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa  
WHERE p.nome = 'Ana Silva';
```

EXERCICIO 7

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nome;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_id_pessoa;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento  
ON pessoa (nascimento);
```

```
CREATE INDEX idx_carro_ano_id_pessoa  
ON carro (ano, id_pessoa);
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT p.nome, c.placa, c.ano  
FROM pessoa p  
JOIN carro c ON p.id_pessoa = c.id_pessoa  
WHERE p.nascimento >= DATE '1980-01-01'  
AND c.ano >= 2018;
```

Justificativa
nascimento participa do filtro
ano participa do filtro
id_pessoa participa do JOIN
índice composto em carro ajuda no filtro e junção

EXERCICIO 8

```
DROP INDEX IF EXISTS idx_pessoa_nascimento;  
DROP INDEX IF EXISTS idx_carro_ano_id_pessoa;
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01'  
AND DATE '1990-12-31';
```

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
```

```
CREATE INDEX idx_pessoa_nascimento_gist  
ON pessoa  
USING GIST (nascimento);
```

```
SELECT indexname, indexdef  
FROM pg_indexes  
WHERE tablename = 'pessoa';
```

```
EXPLAIN ANALYZE  
SELECT *  
FROM pessoa  
WHERE nascimento BETWEEN DATE '1980-01-01'  
AND DATE '1990-12-31';
```

Antes: Seq Scan

Depois: Index Scan ou Bitmap Index Scan

Pode haver melhora dependendo da seletividade
GiST foi utilizado quando considerado vantajoso pelo otimizador